《大模型通识》实验六实验报告

SmolVLM 精准定位与 RSI 改进验证

项目	实际信息
姓名 / 学号 / 班级	孙驰 / 2024311281 / 计算机 10 班
日期 / 环境	2026 年 10 月 22 日；HPC NVIDIA A30 24GB；NF4 QLoRA
代码与证据	github.com/s-max-oss/llm-course-labs/tree/main/lab06

一、实验目的与任务概述

完成 256×256 合成图的 4×4 定位、计数和存在性判断，运行高亮自查、像素核验、纠错入池和两轮再训练。保留指南默认 10 步参照，随后诊断定位失败并连续优化。改进模型在同一份全新 368 题上比上一版多答对 30 题；模型与工具收益分开统计。

二、实验环境与复现步骤

Python 3.10.20；torch 2.6.0+cu124；transformers 4.57.6；peft 0.17.1；bitsandbytes 0.48.1。SmolVLM-256M 离线基座，NF4 双重量化、BF16 计算，512px 单视图；原图为指南 256px，修正样板 480px 笔误。

脚本 / 阶段	实际配置
run_hpc.slurm（默认）	40 训练图、15 评测图、15 种子；SFT 10 步；RSI 2×10 步
视觉与变化图适配（V1）	视觉+连接层+语言 LoRA；1200 固定图更新、4000 变化图更新及联合 SFT
run_optimize_v2.slurm（V2）	3840 张新训练图；1600 次优化器更新×2 累积；RSI 2×200 次更新
run_v2_evaluation.slurm	从已保存选择记录续评，不重训、不更换模型或测试题

HPC 训练作业 15408 达到 1 小时限时，全部训练及选择已完成；作业 15427 仅续评，COMPLETED、退出码 0:0。两作业累计 77.5GPU 分钟，分配已释放。CPU/FP32 默认六阶段另行验证，8 线程耗时 690.6 秒、6/6 成功。

三、方法与关键实现

框中心(cx,cy)映射为 1 起始 r=floor(cy/64)+1、c=floor(cx/64)+1。模型输出 rXcY，严格解析后映射中文坐标；IoU 比较预测格框与目标框，格位正确时也通常小于 1。问题 token 标签为−100，只学习答案。

默认语言 LoRA 参数 921600；扩展视觉注意力、连接层与语言层后为 1614336（0.6255%）。非重入检查点、三模块非零梯度、累积梯度除 2 及范数裁剪 1 保证训练有效。V2 用 3840 新图，SFT 实际 3200 微步：定位 1920、计数 960、存在 320；半数定位图强化同色异形等干扰。

V2 从 V1 SFT 继续，学习率 3e−5 余弦降至 3e−6；开发集仍为 128 定位+40 计数+16 存在。比较 400/800/1600 更新，再从开发最优 SFT 做两轮 RSI；每轮 184 张新反馈图另加 15 历史题。仅像素核验通过的模型纠错回答入池，3e−6 训练，每 8 微步重放 1 次，其余抽常规池；不采用穷举候选纠错。

全部新图逐张核验并排除历史及跨集 RGB 重复。按开发定位率、再总正确率选择，平分取早阶段；选择落盘后才生成新 368 题。V1 与 V2 同图、同量化、同提示、同解码比较。旧最终 184 题已公开，仅留作历史；本次是累计改进，不能把收益归于某个单独改动。

真实日志节选（截取定位字段，完整输出见 provenance）：

```
[eval] v1_fresh_test {'loc': {'correct': 201, 'n': 256, 'valid': 256} …
[eval] v2_fresh_test {'loc': {'correct': 215, 'n': 256, 'valid': 256} …
```

四、实验结果

表 6 指南 15 题默认五阶段及扩展对照（定位 8 / 计数 4 / 存在 3）

阶段	定位	计数	存在	总计	IoU
原基线	0/8	0/4	0/3	0/15	0.000
原 10 步 SFT	0/8	2/4	2/3	4/15	0.000
原 SFT+验证器	0/8	4/4	3/3	7/15	0.000
原 RSI 第 1 轮	0/8	4/4	3/3	7/15	0.000
原 RSI 第 2 轮	0/8	3/4	1/3	4/15	0.000
V2+弱提示	8/8	2/4	3/3	13/15	0.393
V2+检测框	8/8	2/4	3/3	13/15	0.393
V2 RSI 第 1 轮*	8/8	2/4	3/3	13/15	0.393
V2 RSI 第 2 轮	8/8	2/4	3/3	13/15	0.393

* 第一轮 RSI 即开发集已选模型；独立 13/15，8 道定位全对。

表 7 默认与 V2 两轮反馈（自查 / 工具列为重答尝试次数）

轮次	池规模	直接对	自查 / 工具次数	纠错后对	新增	轮末独立
默认 1	17	5/15	0 / 10	7/15	2	7/15
默认 2	17	6/15	1 / 9	7/15	0	4/15
V2 第 1 轮	3840+15	153/199	25 / 36	168/199	15	13/15
V2 第 2 轮	3840+27	148/199	29 / 46	164/199	12	13/15

默认初始池 15；V2 常规池 3840，验证池 0→15→27。两轮各 50 重放微步，分别覆盖 15、27 条；入池答案保留自查 / 检测框来源，不用 GT 替代。

开发集选 rsi1。全新同题测试：定位 201→215/256、计数 31→45/80、存在 28→30/32，总计 260→290/368；V2 定位 IoU 0.320。检测框辅助定位 233/256、总计 315/368。

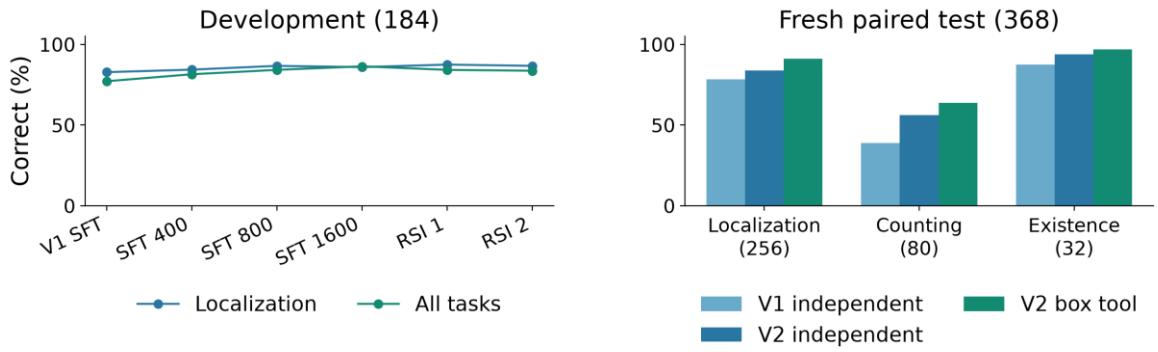


图 1 开发阶段与同题新测试；独立模型和工具条件分列。

五、结果分析与问题调试

原 10 步只有 6 次定位更新，8 条种子仅覆盖 6 格、没有第二行；两轮新增 2 条均非定位。延长种子 400 步虽训练 8/8，开发仅 10/128；固定 128 图视觉适配训练抽样 16/16，开发 16/128。变化图和联合训练后 V1 旧独立测试 109/128，说明训练拟合与新图能力必须分开看。

V2 开发定位依次 106→108→111→110→112→111/128；计数 22→26→29→34→28→28/40。SFT1600 总分 159/184 最高，但预定定位优先规则选择 RSI1（155/184）；没有根据新测试改规则。SFT800→RSI1 仅定位多 1 题，不能声称 RSI 获得稳定显著提升。

同题新测试 V2 定位 84.0%，较 V1 提高 5.5 个百分点；定位纠正 24 题、损失 10 题，配对精确检验 p=0.024；总分配对 p<0.001。定位 Wilson 95%区间 79.0%–88.0%，仅反映本合成集抽样，不含训练种子波动。

两轮自举图训练后独立复测分别 4/15、11/27；分母不同，不能当同题增幅。空白同题 16 格探针 1/16。像素框由外部算法识别，工具成绩不能充作模型能力；V1 历史穷举核验 184/184 主要由完整答案空间与验证器保证。

训练限时后只续评，保留 15408 原日志、全部源代码快照及 15427 选择哈希；不覆盖失败记录。CPU 初跑 GBK 输出异常，固定 UTF-8 后六阶段完整通过。扩展测试补齐 0–4 并拒绝重复数字，避免原四道计数均为 1 造成常数答案高分。

代表性路径（新测试题号缩写，逐题图文与原始输出均留存）

路径	题号 / 目标	原始→最终	GT
直接正确	loc_00000 红方	r3c2 → r3c2	第 3 行第 2 列
高亮改对	loc_00040 绿方	r4c4 → r4c2	第 4 行第 2 列
框提示改对	loc_00002 绿圆	r2c3 → r2c4	第 2 行第 4 列
工具仍错	loc_00005 绿方	r4c4 → r4c4	第 4 行第 3 列

六、思考题作答

1．解析式验证器无需训练，便于追溯；但同色连通、遮挡、边框断裂和近似颜色可能误判。本次新图均核验一致；原 E10/E11 重复数字被宽松解析接受的缺陷已用严格格式检查修正。真实图可换检测器/OCR，低置信度拒绝入池。

2．默认 SFT、工具、两轮 RSI 定位均 0/8；扩展 V1、V2 及其两轮为 8/8。新测试独立定位与框辅助成绩单列；关闭工具后的新图结果才反映参数是否学会。3．高亮自查重看自身候选，验证器提供独立外部证据；后者更符合第 11 章调用工具并据返回结果行动的定义。

4．V2 两轮新增 15、12 条，第二轮仍有定位与总分回退。纠错样本数量、分布、学习率、多任务遗忘和验证噪声都会影响上限；本次审计未见入池标签污染，不据此保证更长递归必然更好。

5．离散格位减轻小模型坐标回归与解析负担。4×4→8×8→16×16 使类别 16→64→256，格框变小可能提高命中时 IoU，但覆盖样本、训练量和边界敏感性增加。6．无 GT 可用预训练模型提候选、独立检测或多源一致性核验并少量人工复核启动；低标注成本不等于算力和工具免费。

样板补充：ChartQA 用 OCR/表格提取数值，按坐标轴、单位和聚合公式复算；证据冲突拒绝入池。以上覆盖指南六题与样板四题。

七、结论与反思

默认实验完整保留。多样图和视觉适配解决了原定位 0/8；继续联合训练及保守 RSI，使全新同题总分 260→290/368、定位 201→215/256。RSI 仅有小幅开发定位收益，第二轮回退，不能夸大。教学上闭环值得复现；纯色图工程应用直接解析更便宜。仍有 41 道定位错误，且仅单训练种子、合成分布，下一步应做真实图核验与多种子复测。